

第六章 传输层_1

袁华: hyuan@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

第5章回顾（弹幕）

- 网络层的核心功能是什么？
- 被路由协议指的是什么？
- 路由协议的作用是什么？
 - IGP
 - DV: RIP
 - LS: OSPF
 - BGP
- 其它: CIDR、NAT、ARP、ICMP、DHCP、QoS.....

预习情况

■网工班：84%

■计科1：91%



总人数：76

● 已完成：60
● 已查看：4
● 未查看：12



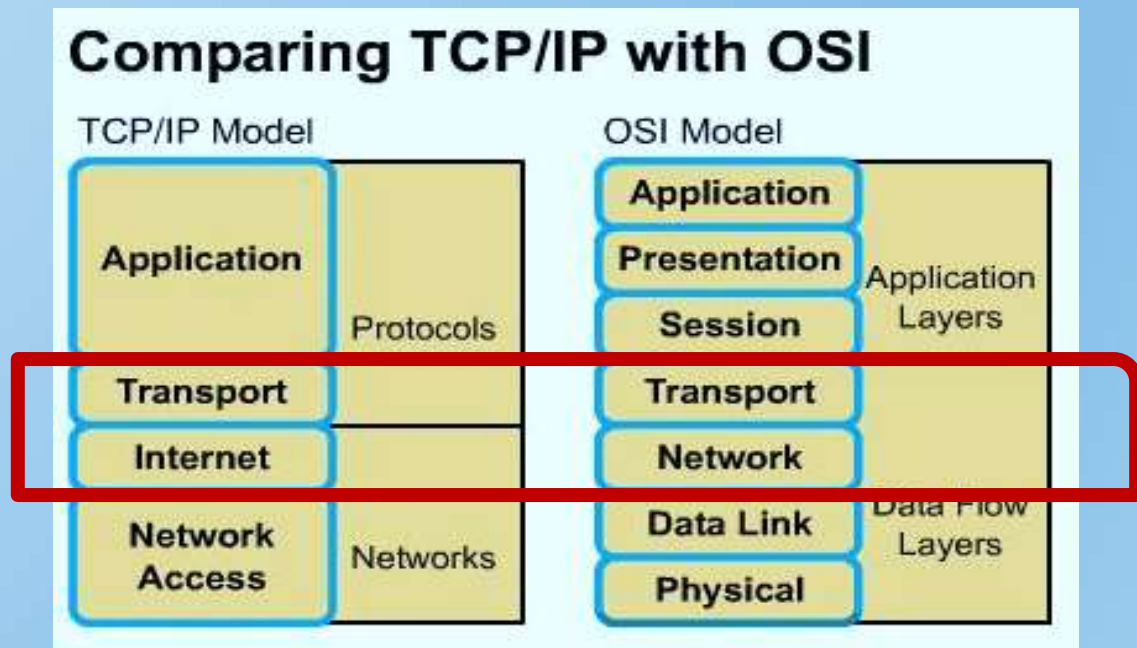
总人数：91

● 已完成：80
● 已查看：3
● 未查看：8



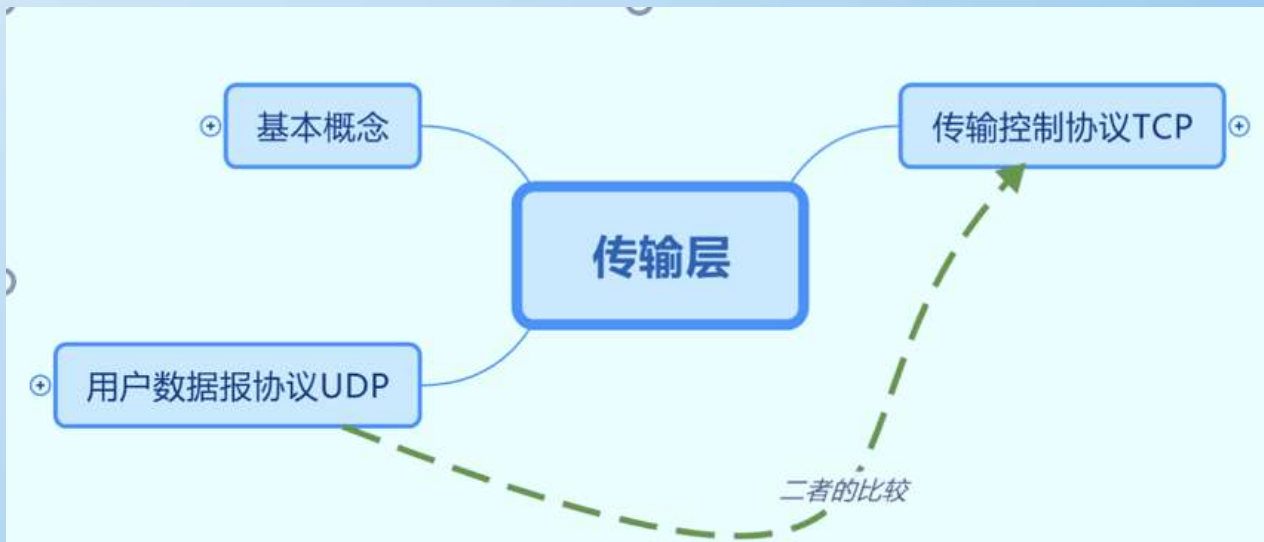
传输层概述P386

- 传输层是整个协议栈(TCP/IP)的**核心**之一
- 传输层的任务是提供**可靠的、高效的**数据传输
- 完成传输层工作的硬件或软件被称为**传输实体 (Entity)**
- 传输实体可能位于：
 - **操作系统内核**
 - 独立的用户进程中
 - 绑定在网络应用中的链接库
 - 网络接口卡
 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



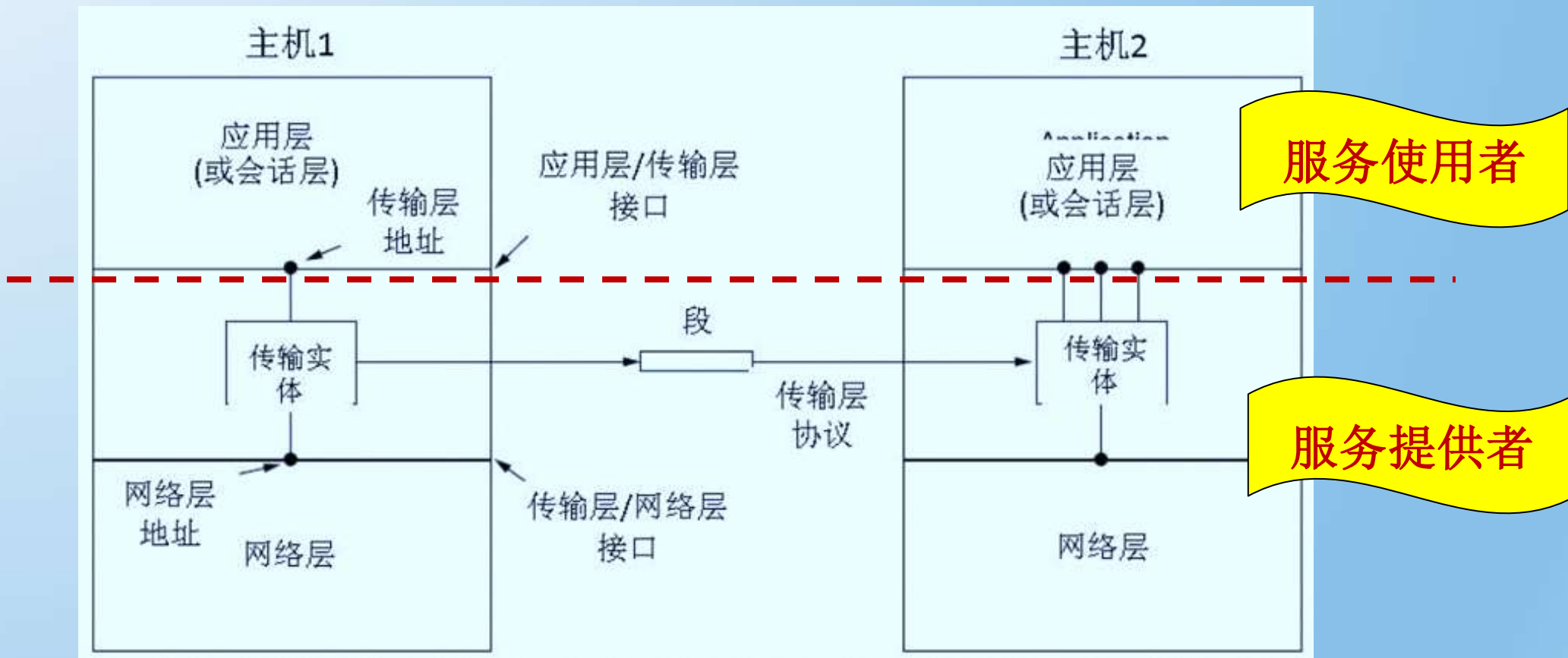
主要内容

- 端到端 (end to end)
- 进程到进程 (process to process)
- 应用到应用 (application to application)



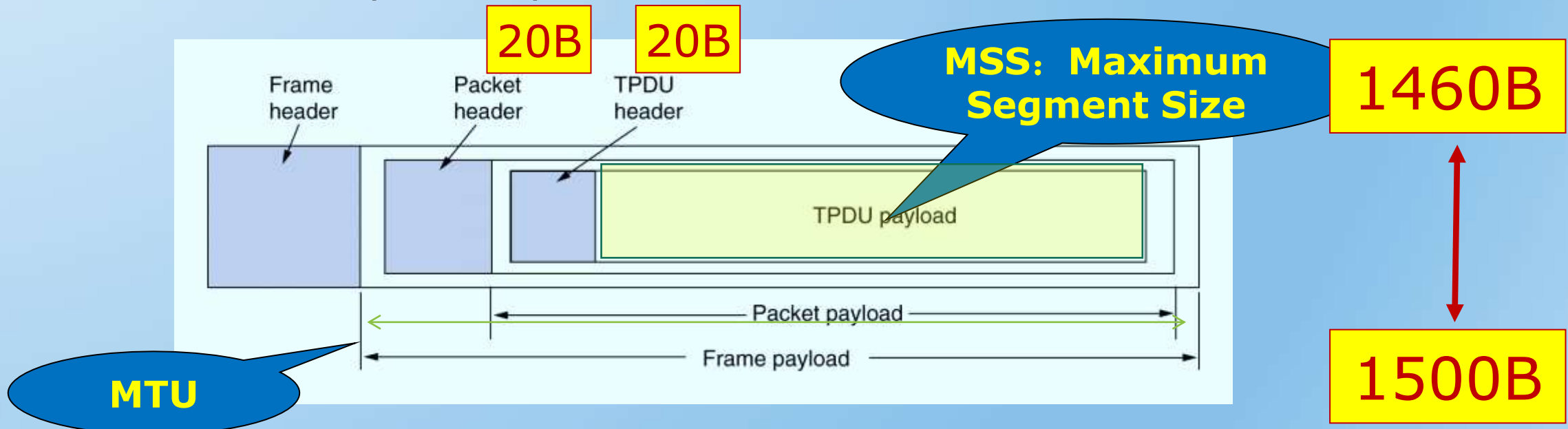


为什么需要传输层服务^{P386}



数据段 (TPDU, 传输层协议数据单元)

- **TPDU** (Transport Protocol Data Unit) 是从传输实体发到对端传输实体的信息 (**数据段, segment**) P389
- TPDUs 被封装在分组 (packet) 中, 由网络层交换
- 分组被封装在帧 (frames) 中, 由数据链路层交换

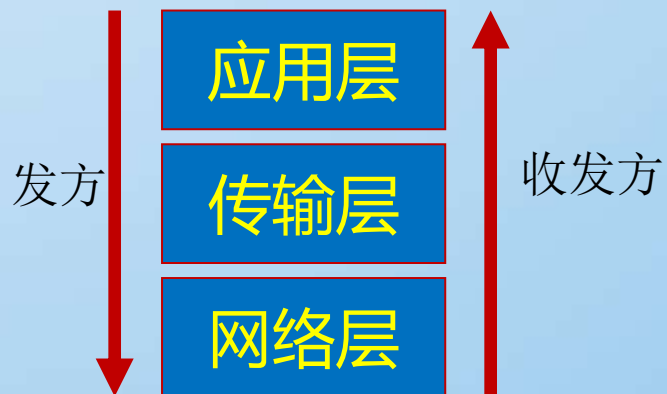


No.1 得分率 40% vs 59%

■考察点：TCP实体的封装/解封装

□发方：从应用层拿数据，加上头部，构成段后传给网络层。

□收方：从网络层拿到段，去掉段头后送给应用层。



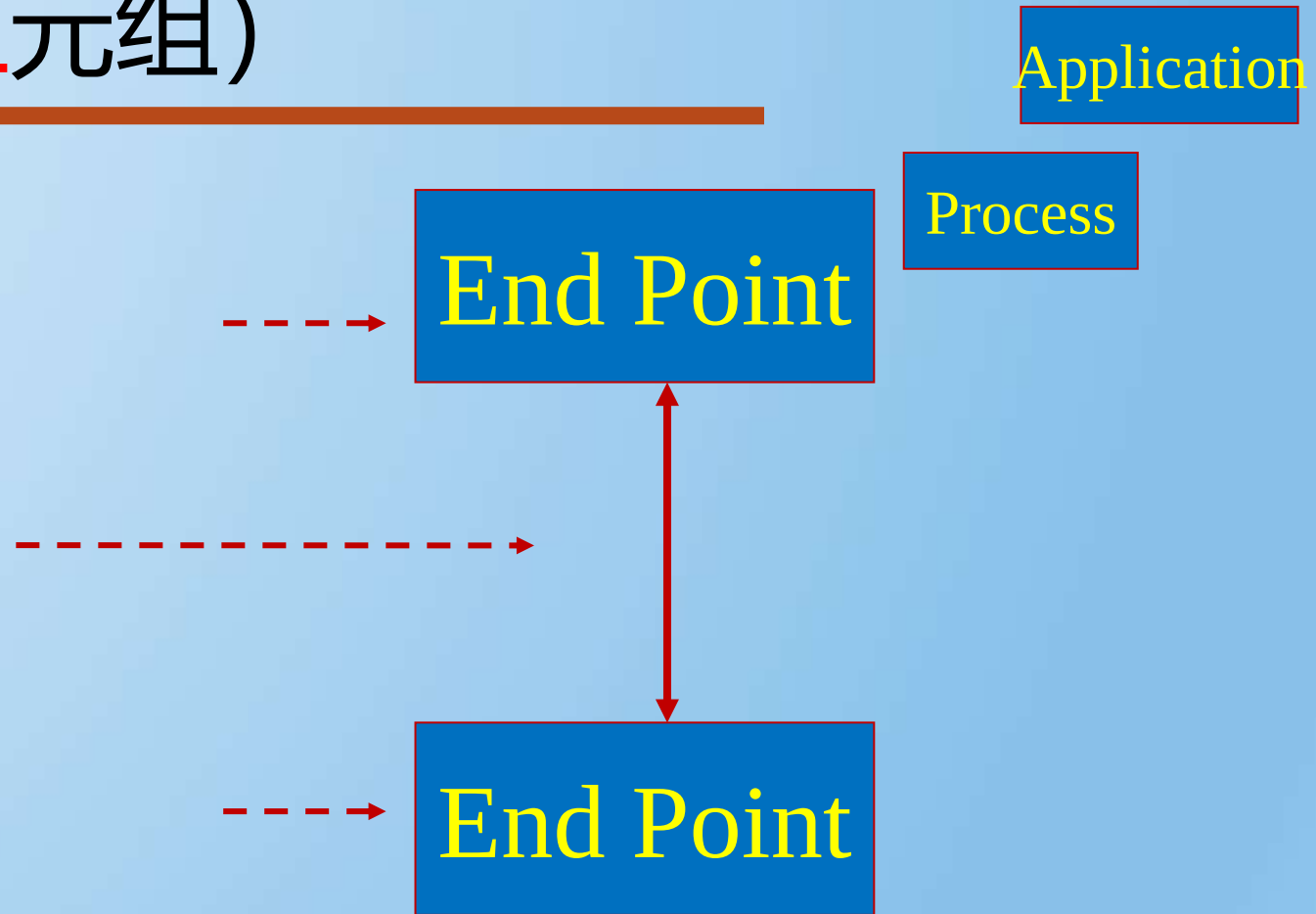
No.1 在接收数据的计算机中，UDP实体从哪里接收协议数据单元的数据？

- A 应用层
- B 网络层
- C 传输层
- D 数据链路层



通信五元组 (三元组)

- Source IP
- Source port
- TCP/UDP
- Destination IP
- Destination port



端口 (port) 定义 P421

- 16 位, 共有 2^{16} 个端口

- 端口范围: 0~65535

- <1023 : 用于公共应用 (保留, 全局分配, 用于标准服务器), IANA分配;

- 1024~49151 : 用户端口, 注册端口;

- >49152 : 动态端口, 私人端口。

- 自由端口(Free port)

- 本地分配

- 动态的随机端口



[RFC 6335](#)

注意：此port非彼port！

- 设备上的port（端口），也叫接口（interface），是实实在在的物理接口！



- 传输层的port是端口号，是逻辑地址，指明了主机上的应用进程是哪个！

关于传输服务原语 P388

■ 用来调用服务的接口

原语 ↴	发生的包 ↴	含义 ↴
LISTEN ↴	(none) ↴	阻塞，直到某个进程试图与之连接 ↴
CONNECT ↴	CONNECTIONREQ. ↴	主动尝试建立一个连接 ↴
SEND ↴	DATA ↴	发送信息 ↴
RECEIVE ↴	(none) ↴	阻塞，直到到达一个 DATA 包 ↴
DISCONNECT ↴	DISCONNECTIONREQ. ↴	请求释放连接 ↴

传输层协议

■ UDP(6.4.1)

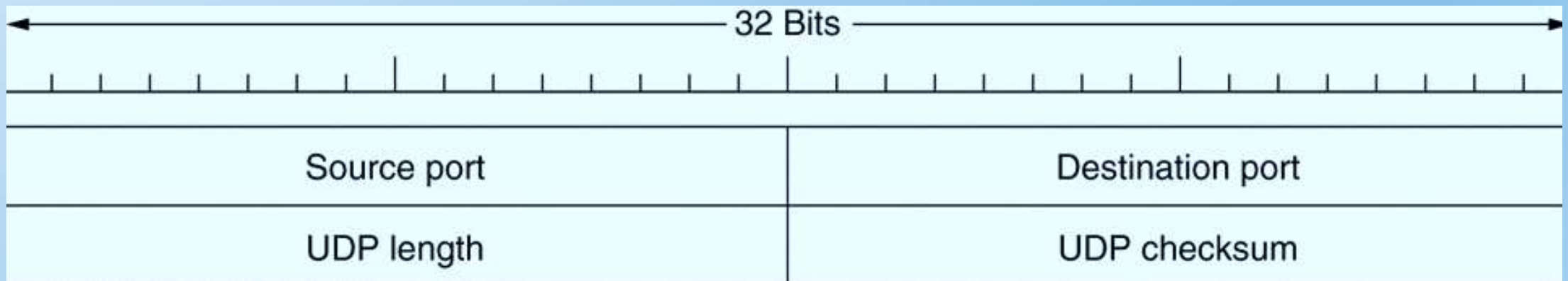
- User datagram protocol

■ TCP(6.5)

- Transport control protocol

User Datagram Protocol (6.4.1)_{P421}

- UDP 是一个无连接的 (**connectionless**) 的传输层协议
- **简洁、高效**的协议
- 采用UDP的应用很多: DNS、SNMP、RIP、TFTP、实时流媒体应用。



两个UDP数据段的例子

Filter:	udp	▼ Expression...	Clear	Apply	
No. .	Time	Source	Destination	Protocol	Info
81	40.334302	111.161.88.30	192.168.1.102	OICQ	OICQ Protocol
82	40.558564	111.161.88.30	192.168.1.102	OICQ	OICQ Protocol
83	41.027405	192.168.1.102	211.66.86.115	SNMP	get-request 1.
84	44.189050	111.161.88.30	192.168.1.102	OICQ	OICQ Protocol
85	48.600584	192.168.1.102	202.38.193.33	DNS	standard query
86	48.604147	202.38.193.33	192.168.1.102	DNS	Standard query
104	51.716553	192.168.1.102	211.66.86.115	SNMP	get-request 1.
+ Frame 85 (89 bytes on wire, 89 bytes captured)					
+ Ethernet II, Src: 6c:71:d9:6f:33:3e (6c:71:d9:6f:33:3e), Dst: 9c:21:6a:63:a4:72 (9c:21:6a:63:a4:72)					
+ Internet Protocol, Src: 192.168.1.102 (192.168.1.102), Dst: 202.38.193.33 (202.38.193.33)					
+ Frame 107 (81 bytes on wire, 81 bytes captured)					
+ Ethernet II, Src: 6c:71:d9:6f:33:3e (6c:71:d9:6f:33:3e), Dst: 9c:21:6a:63:a4:72 (9c:21:6a:63:a4:72)					
+ Internet Protocol, Src: 192.168.1.102 (192.168.1.102), Dst: 111.161.88.30 (111.161.88.30)					
- User Datagram Protocol, Src Port: terabase (4000), Dst Port: irdmi (8000)					
Source port: terabase (4000)					
Destination port: irdmi (8000)					
Length: 47					
+ Checksum: 0xa9a9 [validation disabled]					
- OICQ - IM software, popular in china					
Flag: oicq packet (0x02)					
Version: 0x350b					
Command: Get friend online (39)					
Sequence: 19822					

No.3 62 %vs 69%

■考察点：UDP的特征

□端到端（进程到进程）

□无连接、不可靠

□简洁、高效

No.3 UDP提供了下面哪个功能？

- A 主机到主机（host-to-host）的通信
- B 进程到进程（process-to-process）的通信
- C 端到端的可靠数据传输
- D 所有上述功能



No.4 69% vs 81%

■考察点：端口号的定义

- <1023 : 用于公共应用
- 1024~49151 : 用户端口, 注册端口;
- >49152 : 动态端口, 私人端口。

■例子：主机访问新浪（用nslookup查找IP地址）

192.168.1.102 58.205.212.26 TCP 66 56790 → 443

```
> www.sina.com.cn
服务器:  scutsv33.scut.edu.cn
Address:  202.38.193.33

非权威应答:
名称:     spool.grid.sinaedge.com
Addresses: 2400:89c0:1132:158::26:1
           2400:89c0:1132:158::27:1
           58.205.212.26
           58.205.212.27
Aliases:  www.sina.com.cn
```

No.4 服务端程序通常由下面哪项定义?

- A 临时端口号
- B IP地址
- C 知名端口号
- D 物理地址



关于UDP段中的checksum

■ 互联网校验和，第3章，P169(3.2.2)

□ 发方：对头部、伪头部和数据进行计算（16位一行），结果填入checksum字段

□ 收方：一模一样的计算，结果为全零

□ 注意：

■ P422，可选的校验和，可关闭，提升效率

■ IP伪头部，为什么需要？



第3章：互联网校验和实例之发方

E3 4F: 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1

23 96: 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0

44 27: 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1

99 F3: 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1

补码和: 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 (E4 FF进1)

1

反码和: 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (E5 00)

取 反: 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 (1A FF)

第3章：互联网校验和实例之收方

E3 4F: 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1

23 96: 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0

44 27: 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1

99 F3: 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1

1A 4F: 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 (加入校验和运算)

补码和: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

1

反码和: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

取 反: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

传输控制协议 (6.5 P429)

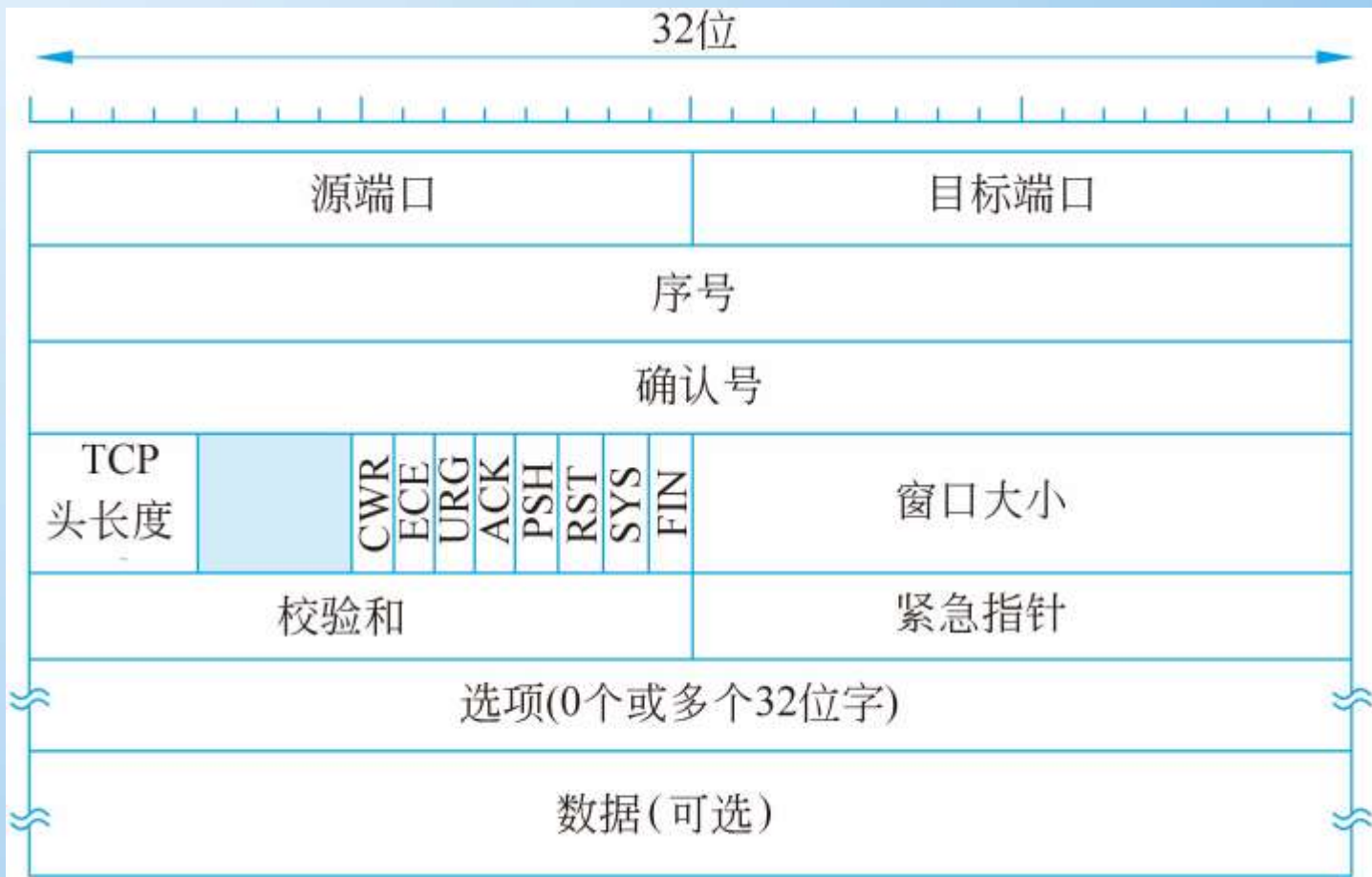
- TCP (Transmission Control Protocol) 是专门为了在不可靠的互联网络上提供可靠的端到端字节流而设计的
- TCP必须动态地适应不同的拓扑、带宽、延迟、分组大小和其它的参数，并且当有错误的时候，能够足够健壮

TCP 协议

6.5.3 P432

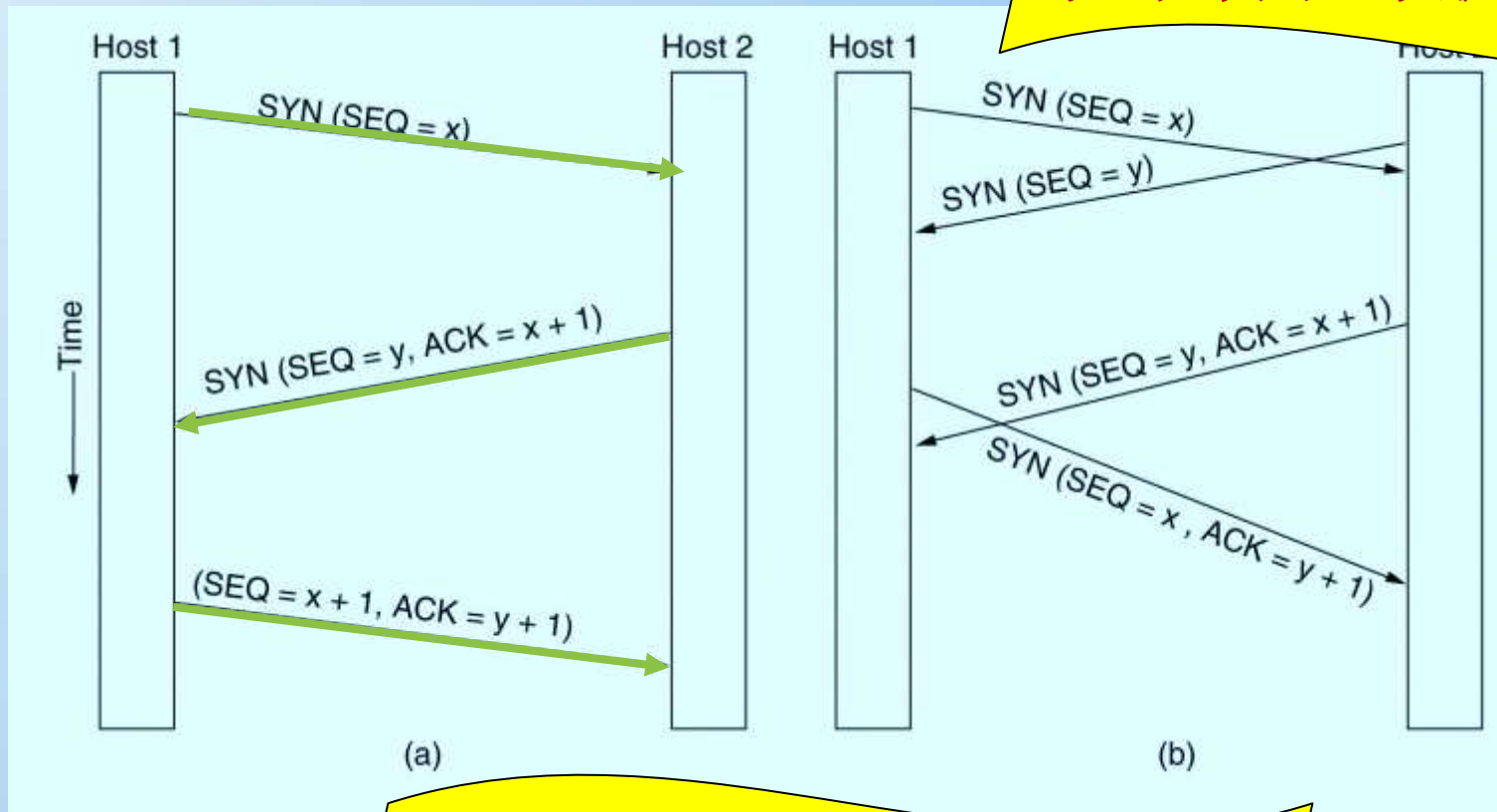
- TCP连接上的**每个字节**都有它自己独有的**32位序列号**
- 收发双方的TCP实体以**数据段**的形式交换数据
- 一个数据段包括20字节的头部（不包可选）和数据域（0或更多字节）
- TCP软件决定数据段的大小，有两个因素限制了数据段的长度：
 - TCP数据段必须适合IP的65515B（**?**）的载荷限制
 - 每个TCP数据段必须适合于下层网络的 **MTU**（如, 1500 字节 – 以太网载荷大小）

TCP 数据段 (TPDU) 格式 P434



TCP 连接的建立 (P436)

如果采用二次握手会怎样呢？



同步，交换初始序列号！

一个三次握手连接建立的实例

- 打开WireShark, 开始抓包
- 浏览器中访问搜狐: www.sohu.com (111.230.159.21)
- 在WireShark中停止抓包

```
PS C:\WINDOWS\system32> nslookup
默认服务器: orange.gznet.edu.cn
Address: 202.112.17.33

> www.sohu.com
服务器: orange.gznet.edu.cn
Address: 202.112.17.33

非权威应答:
名称: fgztx.a.sohu.com
Address: 111.230.159.21
Aliases: www.sohu.com
          gs.a.sohu.com
```

第一次握手信息: SYN=1 ACK=0

192.168.1.141 111.230.159.21 TCP 66 54669 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1

Transmission Control Protocol, Src Port: 54669, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 54669

Destination Port: 80

[Stream index: 10]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0 (relative sequence number)

[Next sequence number: 0 (relative sequence number)]

Acknowledgment number: 0

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

> Flags: 0x002 (SYN)

Window size value: 64240

[Calculated window size: 64240]

Checksum: 0xdf78 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No

> TCP Option - Maximum segment size: 1460 bytes

> TCP Option - No-Operation (NOP)

> TCP Option - Window scale: 8 (multiply by 256)

> TCP Option - No-Operation (NOP)

> TCP Option - No-Operation (NOP)

> TCP Option - SACK permitted

✓ [Timestamps]

[Time since first frame in this TCP stream: 0.00000000 seconds]

第二次握手信息: SYN=1, ACK=1

111.230.159.21 192.168.1.141 TCP 66 80 → 54669 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=42340 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 WS=1024

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 54669, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 80

Destination Port: 54669

[Stream index: 10]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0 (relative sequence number)

[Next sequence number: 0 (relative sequence number)]

Acknowledgment number: 1 (relative ack number)

1000 - - - = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window size value: 42340

[Calculated window size: 42340]

Checksum: 0xcb8c [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), s

> TCP Option - Maximum segment size: 1460 bytes

> TCP Option - No-Operation (NOP)

> TCP Option - No-Operation (NOP)

> TCP Option - SACK permitted

> TCP Option - No-Operation (NOP)

> TCP Option - Window scale: 10 (multiply by 1024)

> [SEQ/ACK analysis]

> [Timestamps]

第三次握手信息: $\text{SYN}=0$, $\text{ACK}=1$

192.168.1.141 111.230.159.21 TCP 54 54669 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0

Transmission Control Protocol, Src Port: 54669, Dst Port: 80, Seq

Source Port: 54669

Destination Port: 80

[Stream index: 10]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 1 (relative sequence number)

[Next sequence number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment number: 1 (relative ack number)

0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Flags: 0x010 (ACK)

Window size value: 256

[Calculated window size: 65536]

[Window size scaling factor: 256]

Checksum: 0xb0c6 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent pointer: 0

✓ [SEQ/ACK analysis]

[\[This is an ACK to the segment in frame: 68\]](#)

[The RTT to ACK the segment was: 0.000121000 seconds]

[iRTT: 0.301991000 seconds]

✓ [Timestamps]

A和B建立TCP连接，各自的初始序列号分别是200和500，当TCP连接建立完成之后，它们开始发送数据，A和B各自发送的第一个字节的编号分别是多少？

- ☒ A 201, 501
- ☐ B 201, 500
- ☐ C 200, 501
- ☐ D 200, 500

192.168.1.151	182.61.200.7	TCP	66 50095 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=
182.61.200.7	192.168.1.151	TCP	66 443 → 50095 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192
192.168.1.151	182.61.200.7	TCP	54 50095 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len
182.61.200.7	192.168.1.151	TCP	54 443 → 50095 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len

Transmission Control Protocol, Src Port: 50095, Dst

Source Port: 50095

Destination Port: 443

[Stream index: 4]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence number: 0 (relative sequence number)

[Next sequence number: 0 (relative sequence number)]

Acknowledgment number: 0

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

▼ Flags: 0x002 (SYN)

000. = Reserved: Not set

...0 = Nonce: Not set

.... 0... = Congestion Window Reduced (CWR)

.... .0.. = ECN-Echo: Not set

.... ..0. = Urgent: Not set

.... ...0 = Acknowledgment: Not set

.... 0... = Push: Not set

....0.. = Reset: Not set

>1. = Syn: Set

....0 = Fin: Not set

[TCP Flags:S.]

Window size value: 65535

Len=?

```
C:\Users\drhyuan>nslookup
默认服务器: orange.gznet.edu.cn
地址: 202.112.17.33

www.baidu.com
服务器: orange.gznet.edu.cn
地址: 202.112.17.33

权威应答:
名称: www.a.shifen.com
地址: 182.61.200.6
182.61.200.7
别名: www.baidu.com
```


数据段头

主机A的ISN为1000，当A与B建立连接之后，依次发出长度为100、200、300Byte的段给B时，各段头中的序号分别为多少？B回发的确认号是多少？

A 发的数据段

段	长度	序号(SN)
1	100	?
2	200	?
3	300	?

B回发的段

ACK包段	ACK No
1	?
2	?
3	?

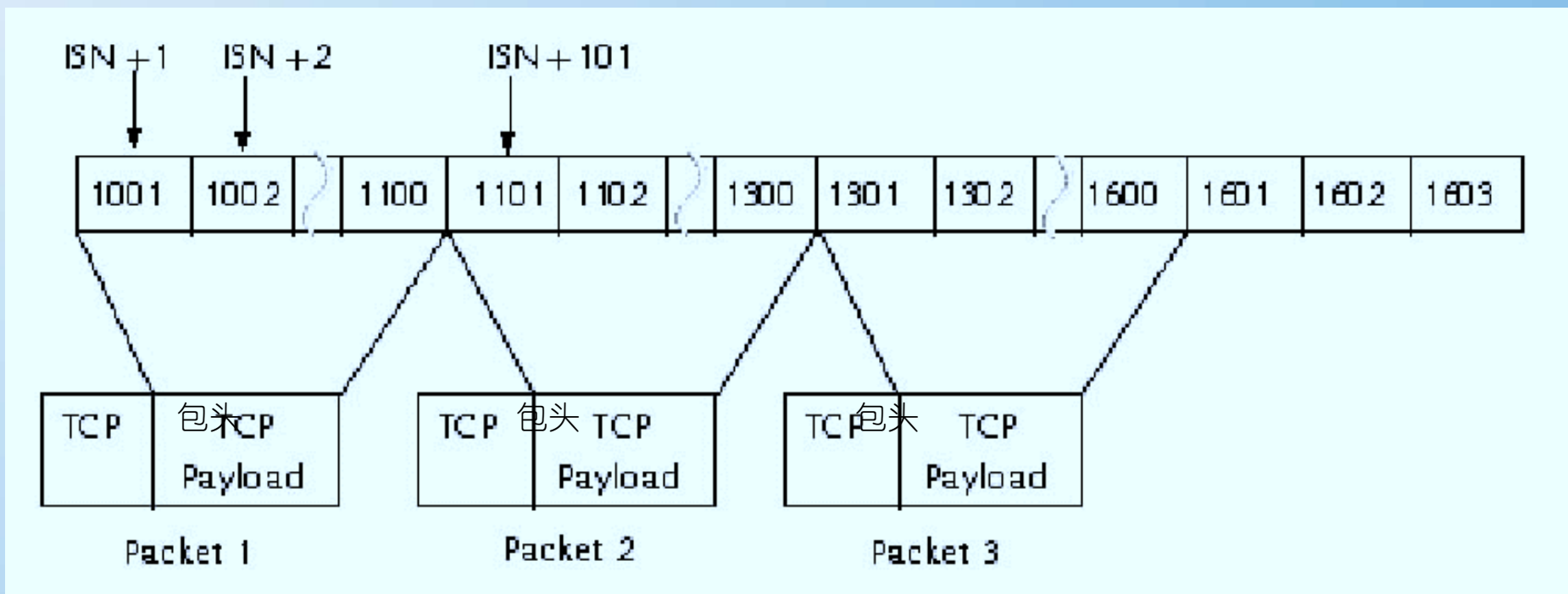
主机A的ISN为1000，当A建立连接之后，依次发出长度为100、200、300Byte的段给B时，各报的序号分别为多少？B回发的确认号是多少？A的第一段序号：[填空1]；第二段序号：[填空2]；第三段序号：[填空3]。B的ACK段之确认号：第一次确认号：[填空4]；第二次确认号：[填空5]；第三次确认号：[填空6]

段	长度	序号(SN)
1	100	? [空1]
2	200	? [空2]
3	300	? [空3]

ACK包段	ACK No
1	? [空4]
2	? [空5]
3	? [空6]

作答

序号(SN)与包的对应关系是:



TCP 连接释放 (P437)

■ 释放连接

- 任何一方在没有数据要传送的时候，都可以发送一个FIN置位了的TCP 数据段
- 当FIN被确认的时候，该方向的连接被关闭
- 当双向连接都关闭了的时候，连接释放
- 为了避免两军队 (**two-army**) 问题，使用定时器
 - 如果一方发送了FIN数据段出去却在一个设定的时间没有收到应答，释放连接
 - 另一方最终会注意到连接的对方已经不存在了，超时后连接释放

116.57.99.127	182.61.200.109	TCP	54 52487 → 443 [FIN, ACK] Seq=13797 Ack=382608 Win=132096 Len=0
182.61.200.109	116.57.99.127	TCP	60 443 → 52487 [ACK] Seq=382608 Ack=13798 Win=103808 Len=0

四次握手释放连接



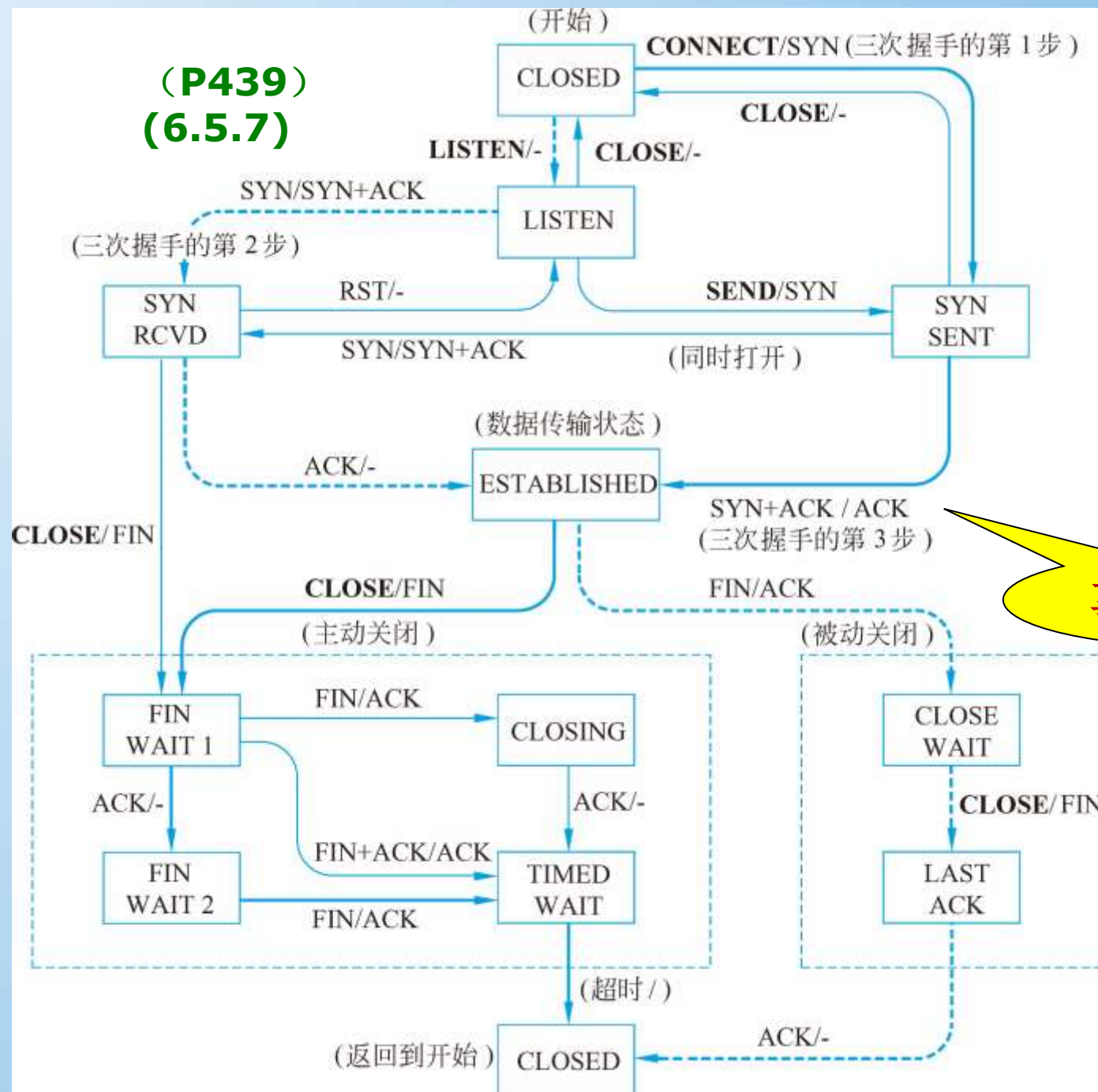
192.168.1.151	182.61.200.7	TCP	54 50095 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 L
182.61.200.7	192.168.1.151	TCP	60 443 → 50095 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=29312 Len=0
182.61.200.7	192.168.1.151	TCP	60 443 → 50095 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=29312 Le
192.168.1.151	182.61.200.7	TCP	54 50095 → 443 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=262144 Len=0



事件/动作

-
- The diagram illustrates the TCP connection lifecycle with the following states and transitions:
- Initial Connection:**
 - CLOSED** (开始) → **CONNECT/SYN** (3步握手的第1步) → **SYN SENT**
 - SYN SENT** → **CLOSE/-** → **CLOSED**
 - SYN SENT** → **SEND/SYN** → **SYN RCVD** (3步握手的第2步)
 - SYN RCVD** → **SYN/ACK** → **LISTEN**
 - LISTEN** → **LISTEN/-** → **CLOSED**
 - LISTEN** → **RST/-** → **SYN RCVD**
 - Data Transfer State:**
 - SYN RCVD** → **ACK/-** → **ESTABLISHED**
 - SYN SENT** → **SYN+ACK / ACK** (3步握手的第3步) → **ESTABLISHED**
 - ESTABLISHED** → **FIN/ACK** (被动关闭) → **CLOSE WAIT**
 - Termination:**
 - Active Closure:**
 - ESTABLISHED** → **CLOSE/FIN** (主动关闭) → **FIN WAIT 1**
 - FIN WAIT 1** → **FIN/ACK** → **CLOSING**
 - FIN WAIT 1** → **ACK/-** → **FIN WAIT 2**
 - FIN WAIT 2** → **FIN/ACK** → **TIMED WAIT**
 - CLOSING** → **ACK/-** → **TIMED WAIT**
 - TIMED WAIT** → **FIN+ACK/ACK** → **TIMED WAIT**
 - TIMED WAIT** → **超时 /** → **CLOSED** (返回到开始)
 - Passive Closure:**
 - CLOSE WAIT** → **CLOSE/FIN** → **LAST ACK**
 - LAST ACK** → **ACK/-** → **CLOSED** (返回到开始)

(P439)
(6.5.7)



事件 / 动作

第六章的术语中英文对照



THANKS

重要的术语

- Transport layer: 传输层
- Transport entity: 传输实体
- Socket: 套接字
- Port (number) : 端口 (号)
- User datagram protocol (UDP) : 用户数据报协议
 - UDP segment: UDP段

Important terms(update)

- Transmission control protocol (TCP) : 传输控制协议
 - TCP segment: TCP段
 - Three handshake: 三次握手
 - Connection release: 连接释放
- Slow start: 慢启动
- Timer: 定时器



THANKS